Práctica de Laboratorio — Física

Vectores en el Deporte

Fútbol, atletismo y biomecánica deportiva

Secundaria — 2 horas cátedra

Iskya García

¿De qué trata esta práctica?

Cada vez que un futbolista patea hacia el arco, un velocista arranca de los tacos o un jugador de básquet lanza un pase, hay vectores en acción. Los entrenadores de alto rendimiento, los analistas de datos deportivos y los kinesiólogos usan operaciones vectoriales todos los días para mejorar el rendimiento y reducir lesiones. En esta práctica vas a trabajar con situaciones reales del deporte para aplicar módulo, dirección y suma de vectores en contextos concretos.

Duración estimada: 2 horas cátedra.

Estaciones de trabajo:

1. **Estación Fútbol:** El tiro libre — velocidad, dirección y desplazamiento del balón
2. **Estación Atletismo:** Composición de fuerzas en la largada — suma de vectores

1. Objetivos

- Representar velocidades, fuerzas y desplazamientos deportivos como vectores.
- Calcular el módulo y la dirección de vectores en situaciones reales de juego.
- Sumar vectores componente a componente para analizar fuerzas musculares combinadas.
- Interpretar resultados vectoriales en términos de rendimiento y técnica deportiva.
- Redactar un informe científico con datos, cálculos y conclusiones.

2. Materiales

- Esta guía impresa.
- Hoja cuadriculada (mínimo 1 hoja por estudiante).
- Regla y transportador.
- Calculadora científica (o celular con app de calculadora).
- Lápiz, lapicera y colores (verde, rojo, azul).

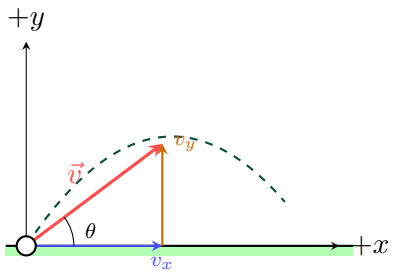
Escala para los diagramas de la Estación 1: usá la escala $\mathbf{1\,cm = 5\,m/s}$ para los vectores velocidad, y $\mathbf{1\,cm = 2\,m}$ para los desplazamientos. Dibujá siempre el eje $+x$ apuntando al frente del campo y el eje $+y$ apuntando hacia arriba (altura).

3. Marco Teórico

Conceptos clave para esta práctica:

- **Vector velocidad:** indica en qué dirección y a qué rapidez se mueve un cuerpo. $\vec{v} = v_x\,\hat{\imath} + v_y\,\hat{\jmath}$ (en m/s). El módulo $|\vec{v}|$ es la rapidez.
- **Vector fuerza:** indica la magnitud y dirección de un empuje o tracción. $\vec{F} = F_x\,\hat{\imath} + F_y\,\hat{\jmath}$ (en N, newtons).
- **Módulo:** $|\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$ — rapidez real del objeto.
- **Dirección:** $\theta = \arctan(v_y/v_x)$ — ángulo respecto al eje $+x$. Verificar cuadrante.
- **Descomposición:** si conocemos módulo $|\vec{v}|$ y ángulo θ: $v_x = |\vec{v}|\cos\theta$, $v_y = |\vec{v}|\sin\theta$.
- **Suma de vectores:** la fuerza resultante sobre un cuerpo es la suma componente a componente de todas las fuerzas que actúan. $\vec{F}_{total} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 = (F_{1x} + F_{2x})\,\hat{\imath} + (F_{1y} + F_{2y})\,\hat{\jmath}$.

El sistema de referencia en deportes



En análisis deportivo usamos el mismo sistema cartesiano que en física: el **eje** $+x$ apunta en la dirección de avance (horizontal) y el **eje** $+y$ apunta hacia arriba (vertical). El origen se ubica generalmente en el punto donde el atleta o el objeto inician el movimiento.

Un balón pateado con ángulo θ sobre la horizontal y rapidez v tiene:

$$v_x = v\cos\theta \qquad v_y = v\sin\theta$$

Situación deportiva	Vector	Unidad	Ejemplo típico
Velocidad de un balón	$\vec{v}_{baln}$	m/s	Tiro libre: 25–30 m/s
Fuerza muscular	$\vec{F}_{msculo}$	N	Cuádriceps: 200–600 N
Desplazamiento	$\vec{d}$	m	Sprint 100 m
Fuerza de reacción	$\vec{N}$	N	Pisada en largada

4. Procedimiento por Estaciones

★ Estación 1 — Fútbol: El tiro libre

Contexto — ¿Cómo piensan los jugadores de élite un tiro libre?
Un tiro libre bien ejecutado no es solo cuestión de fuerza: es geometría vectorial. El pateador debe elegir con precisión el **ángulo** y la **velocidad** para que el balón supere la barrera humana (que mide aproximadamente 2 m de alto y está a 9 m del punto de tiro) y entre al arco (cuyo travesaño está a 2,44 m de altura).
Los analistas de rendimiento deportivo usan cámaras de alta velocidad y software de captura de movimiento para medir exactamente el vector velocidad en el momento del impacto con el pie. Con esos datos, reconstruyen la trayectoria y evalúan si la técnica fue óptima. Equipos como el FC Barcelona, la Selección Argentina y la Selección de Brasil tienen departamentos enteros dedicados a este análisis.

Datos de la situación (medidos con cámara de alta velocidad):
El balón sale con una rapidez de **28 m/s** a un ángulo de **35°** sobre la horizontal.

Ejemplo resuelto: descomponer la velocidad de un balón
Un balón sale a 20 m/s a 30° sobre la horizontal. Hallá sus componentes.
Paso 1. Identificamos: $|\vec{v}| = 20\,\text{m/s}$, $\theta = 30$.
Paso 2. $v_x = 20\cos 30 = 20 \times 0{,}866 = 17{,}3\,\text{m/s}$
Paso 3. $v_y = 20\sin 30 = 20 \times 0{,}5 = 10{,}0\,\text{m/s}$
Paso 4. El vector velocidad es $\vec{v} = 17{,}3\,\hat{\imath} + 10{,}0\,\hat{\jmath}\,\text{m/s}$.

Actividad 1 — Análisis del tiro libre

1. Descomponé el vector velocidad del balón en sus componentes horizontal y vertical:

   $v_x = 28\cos 35 =$ _____ m/s $v_y = 28\sin 35 =$ _____ m/s

   Expresá el vector completo: $\vec{v} =$ _____ $\hat{\imath} +$ _____ $\hat{\jmath}$ m/s.
2. Verificá el resultado calculando el módulo de tu respuesta anterior y comprobando que da 28 m/s:
   $$|\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{} \approx _____\ \text{m/s}$$
3. En tu hoja cuadriculada, dibujá el sistema de ejes con el punto de tiro en el origen (escala: 1 cm = 5 m/s). Graficá el vector $\vec{v}$ y sus dos componentes usando la regla del triángulo rectángulo. Marcá el ángulo de 35° con el transportador.
4. La barrera de jugadores está a 9 m del punto de tiro. El tiempo que tarda el balón en llegar es $t = 9/v_x$. Calculá t y luego la altura del balón en ese instante con $h = v_y \cdot t - \frac{1}{2}(9{,}8)\,t^2$. ¿Supera la barrera (que mide 2 m)?
5. Un segundo jugador patea el mismo tiro pero con ángulo de 25° (menos inclinado) a la misma rapidez de 28 m/s. Calculá sus componentes y repetí el análisis del ítem 4.

¿Cuál de los dos tiros supera más fácilmente la barrera? ¿Cuál tiene mayor componente horizontal (llega más rápido al arco)?

6. **Conexión con la técnica:** la componente v_y determina la trayectoria vertical del balón (si sube o no para pasar la barrera) y la componente v_x determina la rapidez horizontal (qué tan veloz llega al arco). ¿Cómo afecta elegir un ángulo más alto vs. más bajo al resultado del tiro? ¿Qué ángulo creés que sería el ideal y por qué?

★★ Estación 2 — Atletismo: La largada en los 100 metros

Contexto — La biomecánica de la largada

En los 100 metros llanos, la **largada desde los tacos de salida** es el momento más crítico de la carrera. En esa fracción de segundo, el velocista convierte toda la fuerza de sus piernas en aceleración horizontal. Un mal ángulo de empuje puede desperdiciar energía muscular valiosa: si el atleta empuja demasiado hacia arriba, "salta" en lugar de avanzar; si empuja demasiado hacia adelante, pierde potencia.

Los kinesiólogos y preparadores físicos analizan esta fase usando **plataformas de fuerza** — sensores en el piso que registran el vector fuerza de reacción del suelo en cada milisegundo. Con esos datos vectoriales identifican si el atleta está usando sus músculos eficientemente.

En la largada, dos grupos musculares principales contribuyen al empuje total:

- **Cuádriceps** (extensión de rodilla): genera una fuerza con componente principalmente horizontal.
- **Glúteos y pantorrillas** (extensión de cadera y tobillo): generan una fuerza con fuerte componente vertical que eleva el cuerpo y lo impulsa.

El vector resultante de ambas fuerzas determina la dirección y magnitud del impulso inicial del velocista.

Datos registrados por la plataforma de fuerza (simplificados):

Fuerza del cuádriceps: $\vec{F}_1 = 420\,\hat{\imath} + 80\,\hat{\jmath}$ N

Fuerza de glúteos y pantorrillas: $\vec{F}_2 = 160\,\hat{\imath} + 510\,\hat{\jmath}$ N

Actividad 2 — Análisis de la largada

1. Calculá la **fuerza resultante** $\vec{F}_{total} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$ sumando componente a componente. Expresá el resultado en notación unitaria.
2. Calculá el **módulo de la fuerza resultante** $|\vec{F}_{total}|$. Este es el empuje total que recibe el cuerpo del velocista en el instante de la largada.
3. Calculá el **ángulo de la fuerza resultante** respecto al suelo (eje $+x$). Este ángulo indica la dirección en que el atleta sale disparado.
4. En tu hoja cuadriculada, graficá $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$ y $\vec{F}_{total}$ usando la **regla del polígono** (cabeza–cola). Usá colores distintos para cada vector y anotá el módulo al lado de cada flecha. Escala sugerida: 1 cm = 50 N.
5. Un entrenador quiere que la fuerza resultante apunte a **exactamente 45°** sobre la horizontal para lograr el equilibrio óptimo entre empuje hacia adelante y elevación del

cuerpo. Con la fuerza del cuádriceps fija en $\vec{F}_1 = 420\,\hat{\imath} + 80\,\hat{\jmath}$ N, ¿qué componente horizontal debería tener $\vec{F}_2$ para que el resultado sea 45°? (Pista: si $\theta = 45$ entonces $F_{total,y} = F_{total,x}$.)

6. Calculá también el módulo de $\vec{F}_1$ y de $\vec{F}_2$ por separado. ¿La suma de los módulos individuales ($|\vec{F}_1| + |\vec{F}_2|$) es igual al módulo de la resultante $|\vec{F}_{total}|$? ¿Por qué sí o por qué no?
7. **Reflexión biomecánica:** el ángulo de la fuerza resultante que calculaste en el ítem 3, ¿favorece el avance horizontal o la elevación vertical? Si el objetivo del velocista es maximizar la aceleración hacia adelante (eje $+x$), ¿qué cambio en la técnica sugeriría el análisis vectorial — aumentar la componente horizontal de $\vec{F}_2$ o disminuirla?

5. Tablas de Registro

Completá la tabla a medida que avanzás en cada estación.

Estación	Vector(es)	Módulo	Ángulo / Resultado
1. Fútbol	$\vec{v} =$ _____ m/s	$\lvert\vec{v}\rvert =$ _____	$\theta =$ _____
	$\vec{v}_{25} =$ _____ m/s	$\lvert\vec{v}_{25}\rvert =$ ____	¿Supera barrera? ____
2. Atletismo	$\vec{F}_1 =$ _____ N	$\lvert\vec{F}_1\rvert =$ _____	Ángulo resultante:
	$\vec{F}_2 =$ _____ N	$\lvert\vec{F}_2\rvert =$ _____	$\theta_{total} =$ _____
	$\vec{F}_{total} =$ _____ N	$\lvert\vec{F}_{total}\rvert =$ ____	

6. Cómo escribir el informe

Un informe científico no es un chat ni una narración informal. Cada sección tiene un propósito específico. Usá lenguaje preciso, incluí todas las unidades y mostrá los cálculos intermedios.

Sección	Qué va ahí
1. Carátula	Nombre, materia, curso, integrantes, fecha.
2. Introducción	3–5 oraciones propias sobre el uso de vectores en el deporte y el objetivo de la práctica.
3. Objetivos	Lista en infinitivo (copiar y adaptar los de la sección 1).
4. Marco teórico	Las fórmulas usadas (módulo, componentes, suma) explicadas con tus palabras y un ejemplo deportivo propio.
5. Materiales	Lista completa.
6. Procedimiento	En pasado: qué calculaste en cada estación y cómo.
7. Datos y cálculos	Todos los cálculos de las 2 estaciones, bien organizados, con unidades en cada paso.
8. Análisis	Responder las preguntas de reflexión de cada estación.
9. Conclusiones	¿Qué aprendiste? ¿Qué te sorprendió? Incluí al menos dos resultados numéricos concretos.

Errores frecuentes en informes de laboratorio

- Copiar el procedimiento de la guía en lugar de describir lo que hicieron.
- Poner solo el resultado final sin los cálculos intermedios.
- Olvidar las unidades (m/s, N, grados, m).
- Conclusiones vagas como "los vectores son útiles en el deporte" sin mencionar resultados numéricos.
- Sumar los módulos de los vectores en lugar de sumar las componentes por separado.

7. Preguntas de Cierre

Estas preguntas son para pensar en grupo y discutir al final de la clase. No tienen una única respuesta correcta; lo importante es justificar con los conceptos vectoriales trabajados.

1. **Ángulo óptimo del tiro libre.** En la Estación 1 comparaste dos ángulos de tiro (35° y 25°). Más allá de superar la barrera, ¿qué otro factor vectorial debería considerar un pateador para que el balón también llegue *dentro del arco*? ¿Existe un único ángulo "perfecto" o depende de la situación?
2. **La suma de fuerzas y la dirección de movimiento.** En la Estación 2, la fuerza resultante del velocista apunta en una dirección que no es ni completamente horizontal ni completamente vertical. ¿Por qué es importante que haya una componente vertical en la largada, aunque el objetivo sea avanzar hacia adelante? ¿Qué pasaría si la componente y fuera cero?
3. **Vectores y lesiones deportivas.** Los kinesiólogos analizan los vectores de fuerza en las articulaciones para detectar patrones que generan lesiones. Por ejemplo, si la fuerza resultante

sobre la rodilla apunta "hacia adentro" (valgo de rodilla), hay riesgo de lesión del ligamento cruzado. ¿Cómo usarías el concepto de dirección vectorial para describir esa situación? ¿Qué cambio técnico en el movimiento modificaría ese vector?

4. **Deporte y análisis de datos.** Hoy en día existen aplicaciones de teléfono y sensores portátiles que miden en tiempo real el vector velocidad y aceleración de un atleta. ¿Qué ventajas tiene tener estos datos en formato vectorial (con dirección y sentido) en comparación con tener solo la rapidez (un escalar)?
5. **Más allá del fútbol y el atletismo.** Elegí un deporte distinto a los de esta práctica. Identificá al menos **dos magnitudes vectoriales** presentes en ese deporte, describí qué representan físicamente y explicá cómo afecta su dirección al rendimiento del jugador.
6. **Reflexión crítica sobre el modelo.** En la Estación 1 usamos un modelo de tiro parabólico sin considerar la resistencia del aire ni el efecto Magnus (la rotación del balón que curva su trayectoria). En la Estación 2 simplificamos la acción muscular en solo dos fuerzas. ¿En qué medida estas simplificaciones afectan la utilidad del análisis? ¿Qué información adicional necesitarías para hacer el modelo más realista?

¿Sabías que...?

El análisis vectorial de movimiento en el deporte no es nuevo: ya en los Juegos Olímpicos de 1984 en Los Ángeles se usaban cámaras de alta velocidad para analizar la biomecánica de los atletas. Hoy, clubes de fútbol como el Manchester City o el Bayern Múnich tienen más de 20 cámaras distribuidas por la cancha que capturan la posición de cada jugador 25 veces por segundo, construyendo en tiempo real el vector velocidad y aceleración de todos los cuerpos en juego. Esos datos se procesan con exactamente las fórmulas que usaste en esta práctica.